

分極を持つ Nanorod と電場との相互作用

筒 広樹

April 23, 2026

永久双極子と電場との相互作用

棒状分子が(永久)双極子モーメントを持つ場合、分子の双極子モーメントは

- 大きさ： $p=q \ell$ (電荷 q 、長さ ℓ)
- 向き：負電荷 $\rightarrow$ 正電荷

で定義される。

これをベクトル $\mathbf{p}$ ($|\mathbf{p}| = ql$) で表す。

一様電場中でのエネルギーは、

$$U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}$$

永久双極子に働くトルク

2次元空間での棒状分子の回転を考える．双極子モーメントの x 軸に関する角度を θ 、電場は y 軸方向を向いているとして $E = (0, E)$ とすると、エネルギーは、 $U = -pE \sin \theta$ となり、トルクは

$$\tau = -\frac{\partial U}{\partial \theta} \mathbf{e}_z$$

より、

$$\tau = pE \cos \theta \mathbf{e}_z$$

あるいは、

$$\tau = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$$

となる

分子が分極を持つ場合

大きな棒状分子に電場をかけると、一般に、

$$\mathbf{P} = \hat{\alpha} \mathbf{E}$$

のような分極が生じ、これは、必ずしも棒の方向に平行ではない。ここで、 $\hat{\alpha}$ は分極率テンソル (2次元系の場合は 2x2 の行列) である。この場合のエネルギーは、

$$U = -\frac{1}{2} \mathbf{E}^T \hat{\alpha} \mathbf{E}$$

分子が永久双極子と分極を持つ場合は次のように一般化される

$$U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E} - \frac{1}{2} \mathbf{E}^T \hat{\alpha} \mathbf{E}$$

典型的な分極率テンソルの形

棒状分子では、分極を棒の方向に沿う方向とそれに垂直な方向に分解して表し、それぞれの分極率を

- $\alpha_{\parallel}$: 棒に沿う方向
- $\alpha_{\perp}$: 棒に垂直な方向

とする．棒の方向を表すベクトルを $\mathbf{n}$ とすると、分極率テンソルは

$$\hat{\alpha} = \alpha_{\perp}(\mathbf{I} - \mathbf{n}^T \mathbf{n}) + \alpha_{\parallel} \mathbf{n}^T \mathbf{n}$$

と表される．この場合のエネルギーは次のように表される．

$$U = -p(\mathbf{n} \cdot \mathbf{E}) - \frac{1}{2}\alpha_{\perp}E^2 - \frac{1}{2}(\alpha_{\parallel} - \alpha_{\perp})(\mathbf{n} \cdot \mathbf{E})^2 \quad (1)$$

分極した棒状分子に働くトルク

$\mathbf{n} = (\cos \theta, \sin \theta)$, $\mathbf{E} = (0, E)$ と設定すると、

$$U = -pE \sin \theta - \frac{1}{2}\alpha_{\perp}E^2 - \frac{E^2}{2}(\alpha_{\parallel} - \alpha_{\perp}) \sin^2 \theta \quad (2)$$

トルクは

$$\tau = -\frac{\partial U}{\partial \theta} \quad (3)$$

より、

$$\tau(\theta) = p_0 E \cos \theta + \Delta\alpha E^2 \sin \theta \cos \theta \quad (4)$$

となる．ここで、 $\Delta\alpha = \alpha_{\parallel} - \alpha_{\perp}$

トルクには2つの寄与がある：

- ・ 永久双極子による項： $\propto E$
- ・ 誘起双極子（異方性）による項： $\propto E^2$

前者は弱電場でも効き，後者は強電場で支配的となる．

極小条件は

$$\cos \theta = 0, \quad p_0 + \Delta\alpha E \sin \theta = 0 \quad (5)$$

である． $\Delta\alpha > 0$ の場合には，棒の長軸が y 方向を向くが、 $\Delta\alpha < 0$ の場合には，棒の長軸が y 方向から傾いた方向を向く場合もある．

運動方程式

棒の2点の位置を X_1, X_2 として、棒の重心を Y 、棒と x 軸のなす角を θ 、棒の長さを l とする。

$$\mathbf{X}_1 = \mathbf{Y} + \frac{l}{2}(\cos \theta, \sin \theta)^T \quad \mathbf{X}_2 = \mathbf{Y} - \frac{l}{2}(\cos \theta, \sin \theta)^T$$

棒の2点に働く力を F_1, F_2 、ノイズを W_1, W_2 とする。

$$dY = \frac{1}{2\gamma} [(F_1 + F_2) dt + (dW_1 + dW_2)]$$

$$d\theta = \frac{1}{2\gamma l} \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} \times [(F_1 - F_2) dt + (dW_1 - dW_2)] + \frac{1}{2\gamma l} \tau(\theta) dt$$

ここで、 $\tau(\theta)$ は電場によりトルクである。

導出に関しては、確認を要する